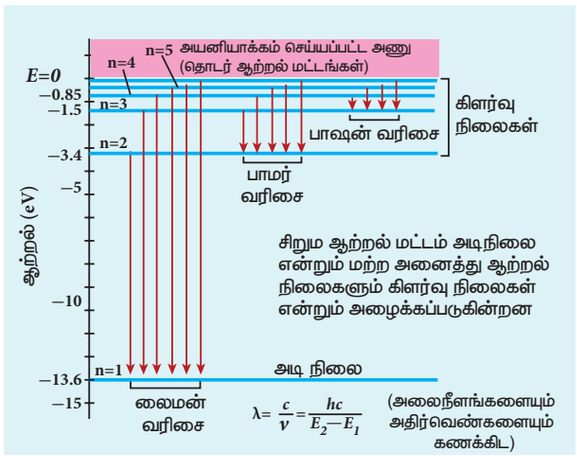
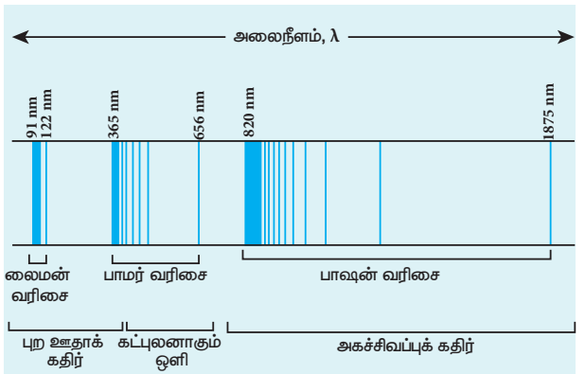
அலைநீளங்களை (அல்லது அதிர்வெண்கள்) அவை உட்கவர்வு செய்தனவோ அதே நிறங்களை வெளிவிடுகின்றன (படம் 9.22 (அ) இதையே வெளிவிடு நிறமாலை என்பர். இந்த வரிகளின் அலைநீளங்களை மிகவும் துல்லியமாகக் கண்டறிய முடியும். மேலும் இந்த வெளிவிடு கதிர்வீச்சுகளில் கண்ணுறு நிறமாலையின் அலைநீளங்களை விடக் குறைவாகவோ அதிகமாகவோ உள்ள அலைநீளங்களும் காணப்படுகின்றன.





படம் 9.23 நிறமாலை வரிசை – லைமன், பாமர், பாஷன் வரிசைகள்

ஹைட்ரஜனின் நிறமாலை வரிகள் வெவ்வேறு வரிசைத் தொகுதிகளாக உள்ளதைக் கவனிக்கவும். (படம் 9.23). ஒவ்வொரு வரிசைத் தொகுதியிலும் அலைநீளம் குறையக் குறைய, வரிசையிலுள்ள அடுத்தடுத்த அலைநீளங்களுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவும் குறைகின்றது. மேலும், ஒவ்வொரு வரிசையிலும் அலைநீளங்கள் எல்லை மதிப்பை எட்டுவதைக் காணலாம். இது வரிசை எல்லை என்றழைக்கப்படும். இந்த வரிசைகளுக்கு லைமன் வரிசை, பாமர் வரிசை, பாஷன் வரிசை, பிராக்கெட் வரிசை மற்றும் ஃபண்ட் வரிசை என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளன. இந்த வரிசைகளிலுள்ள நிறமாலை வரிகளின் அலைநீளங்கள் போர் அணு மாதிரியின் படி தருவிக்கப்பட்ட சமன்பாடுகளுடன் சரியாக இணங்கி வருகின்றன.

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right) = \bar{\nu} \qquad (9.18)$$

இங்கு $\bar{\nu}$ **என்பது அலை எண், அலைநீளத்தின் தலைகீழி**, R என்பது ரிட்பர்க் மாறிலி $1.09737 \times 10^7\ m^{-1}$ மற்றும் m,n ஆகியவை நேர்க்குறி முழுவெண்கள்; மேலும் $m > n$ என்ற நிபந்தனையில் பல்வேறு நிறமாலை தொடர்கள் இங்கே விளக்கப்படுகின்றன:

(அ) லைமன் வரிசை

$n = 1$ மற்றும் $m = 2,3,4.....$ என சமன்பாடு (9.18)–ல் பிரதியிட, லைமன் வரிசையிலுள்ள நிறமாலை வரிகளின் அலை எண் அல்லது அலைநீளங்களைக் கணக்கிடலாம். இவ்வரிகள் புற ஊதாப் பகுதியில் காணப்படுகின்றன.

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{m^2}\right)$$

(ஆ) பாமர் வரிசை

$n = 2$ மற்றும் $m = 3,4,5.....$ என சமன்பாடு (9.18)–ல் பிரதியிட, பாமர் வரிசையிலுள்ள நிறமாலை வரிகளின் அலை எண் அல்லது அலைநீளங்களைக் கணக்கிடலாம். இவை கண்ணுறு ஒளிப் பகுதியில் காணப்படுகின்றன.

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{m^2}\right)$$

(இ) பாஷன் வரிசை

$n = 3$ மற்றும் $m = 4,5,6.....$ என சமன்பாடு (8,18)–ல் பிரதியிட பாஷன் வரிசையிலுள்ள நிறமாலை வரிகளின் அலை எண் அல்லது அலைநீளங்களைக் கணக்கிடலாம். இவை அருகமை அகச்சிவப்புப் மின்காந்த அலைநீளப்பகுதியில் (near infra– red) அமைந்துள்ளன.

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{m^2}\right)$$

(ஈ) பிராக்கெட் வரிசை

$n = 4$ மற்றும் m=5,6,7..... என சமன்பாடு (9.18) பாஷன் பிரதியிட, பிராக்கெட் வரிசையிலுள்ள நிறமாலை வரிகளின் அலை எண் அல்லது அலைநீளங்களைக் கணக்கிடலாம். இவ்வரிகள் அகச்சிவப்பு மின்காந்த அலைநீளப் பகுதியில்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 162 19-12-2022 17:33:40